Modelado Electrostático y Dinámica Biomolecular del Sitio Activo de la RuBisCO: Un Análisis Teórico Cuantitativo de Fuerzas Intermoleculares, Ley de Coulomb y Distribuciones de Carga Parcial

Departamento de Física Teórica y Biofísica Computacional

13 de noviembre de 2026

Resumen

El presente estudio analiza exhaustivamente la microdinámica electrostática y la estructuración fisicoquímica del sitio activo coordinado por el catión magnésico (Mg^{2+}) en la enzima Ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa (RuBisCO). A través de un marco analítico riguroso, se explora el papel determinante de la densidad electrónica local, el apantallamiento dieléctrico dependiente de la posición y la modulación de las fuerzas intermoleculares en la cavidad catalítica. La investigación integra la descripción electrostática clásica mediante la resolución formal de las ecuaciones de Poisson-Boltzmann y la ley de Coulomb modificada en medios continuos-discretos heterogéneos, correlacionando dichos fenómenos con las transferencias de carga e interacciones dipolares entre el ión central Mg^{2+}, el residuo carbamatado de lisina (Lys201) y los sustratos intermediarios de la fijación de carbono.

En la segunda fase del tratado, se desarrolla un esquema matemático de transporte interfacial de primer orden (FOIT) y formalismos geométricos basados en la teoría de fractales para describir la topología de la superficie accesible al solvente (SAS) de la macromolécula. Mediante la aproximación de cargas parciales y la evaluación de electronegatividades efectivas, se cuantifica la barrera de energía libre de hidratación y la distribución del potencial electrostático molecular. Este análisis teórico proporciona una comprensión unificada de la eficiencia catalítica y la selectividad carboxilasa/oxigenasa, estableciendo un nexo cuantitativo entre las propiedades subatómicas del sitio de coordinación y las cinéticas macroscópicas observadas en procesos de biotransformación enzimática.

1. Introducción

La enzima Ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa, comúnmente conocida como RuBisCO, representa la proteína biocatalizadora más abundante en la biosfera y el pilar fundamental del ciclo de Calvin-Benson-Bassham para la asimilación del dióxido de carbono orgánico. A pesar de su papel crítico en la sustentación de la biomasa global, la RuBisCO se caracteriza por un rendimiento cinético paradójicamente lento y una marcada susceptibilidad a reacciones de oxigenación no deseadas mediante su actividad oxigenasa competitiva. Comprender la base biofísica subyacente a esta limitación requiere

un examen minucioso de las interacciones cuánticas y electrostáticas a nivel atómico en su sitio catalítico.

El núcleo funcional de la RuBisCO pivota en torno a un complejo de coordinación hexacoordinado donde el catión magnesio (Mg^{2+}) desempeña un rol primordial tanto estructural como electrofilico. La activación previa de la enzima exige la adición de una molécula de CO_2 no sustrato al grupo ϵ-amino de un residuo específico de lisina (Lys201 en la nomenclatura estándar), formando un grupo carbamato negativamente cargado. Este carbamato, en conjunción con residuos conservados de glutamato y aspartato, estabiliza el catión Mg^{2+}. La presencia del ión divalente induce una intensa polarización en las moléculas de agua y sustratos coordinados, modulando el pK_a del carbono C3 de la Ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP) para facilitar la enolización inicial y la posterior adición nucleofílica del CO_2.

El entorno diélectrico interno de la cavidad enzimática se aparta drásticamente del comportamiento de un solvente continuo estándar como el agua en fase condensada ($\epsilon_r \approx 80$). La densa red de cadenas laterales aminoacídicas, la restricción estérica del volumen libre y la presencia de momentos dipolares inducidos crean un gradiente dieléctrico altamente no homogéneo. En este contexto, las fuerzas electrostáticas de largo y corto alcance son apantalladas de forma asimétrica, modificando la magnitud de las interacciones culombianas y alterando la polarizabilidad de los enlaces de coordinación $Mg^{2+} - O$. Por ende, una descripción rigurosa de la catálisis exige desglosar teóricamente el comportamiento del potencial electrostático, la distribución de cargas parciales y las dinámicas de transferencia interfacial en el dominio del sitio activo.

El presente documento está estructurado de la siguiente forma: la Sección 2 expone el marco teórico detallado, dividido en cuatro subsecciones conceptuales (2.2 a 2.5) que abordan desde el sitio activo de Mg^{2+} y las fuerzas intermoleculares hasta la Ley de Coulomb con permeabilidad variable y los métodos de discretización de carga parcial. La Sección 3 detalla los formalismos matemáticos de cribado, transporte de interfaz de primer orden (FOIT) y geometría fractal molecular. Finalmente, las Secciones 4 y 5 integran los hallazgos conceptuales y presentan las conclusiones de esta revisión analítica.

2. Revisión Matemática y Marco Teórico

2.1. Principios Generalizados de Fisicoquímica Bioinorgánica

La reactividad de los centros metálicos en las metaloproteínas está gobernada por la topología de la densidad electrónica interfacial y la estructura de los orbitales de frontera de los ligandos coordinados. El catión Mg^{2+}, con una configuración electrónica de capa cerrada $[Ne]3s^0$, actúa como un ácido de Lewis duro de alta densidad de carga. Su estabilidad de coordinación no deriva de efectos de estabilización del campo del ligando (ya que la energía de estabilización del campo cristalino es nula, $CFSE = 0$), sino fundamentalmente de interacciones electrostáticas y de polarización de enlace ion-dipolo.

2.2. Sitio Activo del Mg^{2+} en la RuBisCO

El centro catalítico de la RuBisCO constituye un microentorno altamente especializado donde la coordinación del ión Mg^{2+} dicta el estado de activación de la holoenzima. El ión Mg^{2+} exhibe una geometría de coordinación octaédrica hexacoordinada con distancias de enlace catión-oxígeno ($Mg^{2+} - O$) típicamente comprendidas entre 2,0 Å y 2,2 Å. En el

estado activado, la esfera de coordinación primaria del magnesio comprende tres ligando cargados provenientes de la matriz proteica: el oxígeno del grupo carbamato formado sobre la Lys201 (Lys201-N$^{\epsilon}$COO^{-}), el carboxilato lateral del Glu204 y el grupo carboxilato del Asp203. Los tres sitios de coordinación restantes en la esfera octaédrica son ocupados alternativamente por moléculas de agua catalíticas o por los grupos hidroxilo y carbonilo de la ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP).

La función primordial del catión Mg^{2+} reside en su desmesurada capacidad para actuar como un centro electrofílico polarizador. Al coordinarse con los átomos de oxígeno del sustrato RuBP, el catión ejerce una atracción electrostática intensísima sobre los pares solitarios de electrones de la molécula orgánica. Esto provoca un desplazamiento de la densidad electrónica hacia el núcleo de Mg^{2+}, lo que incrementa sustancialmente la acidez del protón C3-H del sustrato y reduce la barrera de energía libre para la abstracción de dicho protón. Como consecuencia, se promueve la formación del intermediario enediol reactivo (1,2-enediolato). La presencia del Mg^{2+} no solo estabiliza la carga negativa acumulada sobre los oxígenos del enediolato durante el estado de transición, sino que orienta geométricamente la cara *re* del enediol para favorecer el ataque nucleofílico sobre el CO_2 entrante.

Desde la perspectiva de la química cuántica y la teoría de funcionales de la densidad (DFT), la transferencia de carga desde los ligandos proteicos hacia el centro de Mg^{2+} reduce la carga efectiva del catión desde $+2{,}00e$ hasta valores netos dentro del rango de $+1{,}20e$ a $+1{,}45e$. Este fenómeno de delocalización de carga es vital para mitigar la repulsión culombiana con la molécula de CO_2 o con intermediarios cargados negativamente. Investigaciones avanzadas sobre las propiedades electrónicas en complejos metalo-enzimáticos afirman que la rigidez geométrica impuesta por el armazón de la proteína optimiza la energía de solapamiento orbital entre los orbitales $2p$ del oxígeno del carbamato y los orbitales desocupados $3s$ y $3p$ del ión metálico (Liang, C., et al., 2008).

La dinámica de intercambio de ligandos en la esfera interna del Mg^{2+} está rigurosamente acoplada a fluctuaciones conformacionales de los bucles flexibles del dominio N-terminal y C-terminal de la subunidad grande de la RuBisCO (especialmente el Loop 6). La transición del estado abierto (inactivo) al cerrado (catalíticamente competente) sella el sitio activo aislándolo del solvente masivo. Este aislamiento causa una reducción drástica de la constante dieléctrica efectiva local (ϵ_r), amplificando la magnitud de las fuerzas electrostáticas e incrementando la estabilidad del complejo $Mg^{2+} - \text{enediolato} - CO_2$.

Finalmente, la especificidad del Mg^{2+} frente a otros cationes divalentes como el Mn^{2+}, Fe^{2+} o Ca^{2+} es un aspecto crítico de la función catalítica. Aunque el Mn^{2+} puede activar la enzima, tiende a incrementar la tasa relativa de la reacción de oxigenación no productiva (bajada de la especificidad $\Omega = v_c K_o / v_o K_c$). Esto se debe a que el radio iónico superior del Mn^{2+} y su diferente polarizabilidad alteran la distancia de coordinación y la simetría del complejo de estado de transición, favoreciendo el ataque del oxígeno molecular (O_2) frente al CO_2.

2.3. Fuerzas Intermoleculares y Dinámica Electrostática en Entornos Macromoleculares

Las fuerzas intermoleculares dentro del microentorno de la RuBisCO operan en un espectro continuo de distancias y energías, determinando la arquitectura tridimensional de la enzima y regulando los eventos de reconocimiento molecular. Dichas interacciones abarcando desde las fuerzas de dispersión de London de corto alcance hasta las interaccio-

nes iónicas y dipolares de largo alcance. La energía potencial intermolecular total $U_{\text{total}}(\mathbf{r})$ en el sitio activo se puede modelar como la suma superpuesta de múltiples contribuciones energéticas:

$$U_{\text{total}}(\mathbf{r}) = U_{\text{coulomb}}(\mathbf{r}) + U_{\text{ind}}(\mathbf{r}) + U_{\text{disp}}(\mathbf{r}) + U_{\text{rep}}(\mathbf{r}) + U_{\text{hb}}(\mathbf{r}) \tag{1}$$

El término $U_{\text{coulomb}}(\mathbf{r})$ representa la interacción electrostática directa entre cargas puntuales o distribuciones continuas de carga. En el seno del sitio activo, la interacción entre el catión Mg^{2+} y los grupos carboxilato (Lys201, Asp203, Glu204) representa la componente dominante, con energías de enlace de pares iónicos del orden de decenas a cientos de kJ/mol. Esta interacción no solo ancla el metal a la matriz polipeptídica, sino que crea un pozo de potencial profundo que restringe el movimiento térmico de los átomos coordinados.

Las fuerzas de polarización e inducción (U_{ind}) surgen cuando el campo eléctrico masivo $\mathbf{E}_{\text{local}}$ generado por el catión Mg^{2+} (el cual puede alcanzar intensidades superiores a 10^{10} V/m a distancias del orden del ángstrom) induce un momento dipolar secundario $\boldsymbol{\mu}_{\text{ind}}$ en los residuos no polares aromáticos y alifáticos circundantes, según la relación:

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{ind}} = \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{E}_{\text{local}} \tag{2}$$

donde $\boldsymbol{\alpha}$ es el tensor de polarizabilidad molecular. La energía de inducción resultante adopta la forma cuadrática $U_{\text{ind}} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha} : \mathbf{E}_{\text{local}} \otimes \mathbf{E}_{\text{local}}$, la cual siempre es atractiva y estabiliza los estados de transición donde se genera una acumulación sustancial de separación de cargas.

Las fuerzas de Van der Waals, que combinan la repulsión de Pauli por solapamiento de nubes electrónicas a muy cortas distancias ($U_{\text{rep}} \propto r^{-12}$) y la atracción por dispersión de London ($U_{\text{disp}} \propto -C_6 r^{-6}$), son modeladas convencionalmente mediante el potencial de Lennard-Jones 12-6:

$$V_{\text{LJ}}(r_{ij}) = 4\varepsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right] \tag{3}$$

En la RuBisCO, la optimización del empaquetamiento estérico dado por el potencial de Lennard-Jones asegura que los residuos hidrofóbicos que rodean el canal de entrada del sustrato creen una barrera energética para el paso de solvente no deseado, manteniendo la cavidad en un estado deshidratado de forma selectiva.

Los enlaces de hidrógeno (U_{hb}) constituyen una categoría especial de interacción intermolecular direccional donde convergen contribuciones electrostáticas, de transferencia de carga y de intercambio no covalente. En el sitio activo de la RuBisCO, se establece una red cooperativa de enlaces de hidrógeno entre la cadena principal de la proteína, las moléculas de agua estructurales retenidas y los grupos fosfato de la RuBP. Estos enlaces orientan espacialmente los sustratos con una precisión subangstrom, garantizando que el dipolo del CO_2 esté perfectamente alineado con el orbital p_z del carbono C2 del intermediario enediolato.

2.4. Ley de Coulomb, Potencial Electrostático y Apantallamiento Dieléctrico

La evaluación cuantitativa del campo electrostático en sistemas macromoleculares biológicos se fundamenta en la aplicación de la Ley de Coulomb modificada para medios

continuos heterogéneos. En su forma vectorial fundamental, la fuerza $\mathbf{F}_{12}$ ejercida por una carga q_1 sobre una carga q_2 separadas por un vector posición $\mathbf{r}_{12}$ viene dada por:

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r(\mathbf{r})}\frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_{12}|^2}\hat{\mathbf{r}}_{12} \tag{4}$$

donde ϵ_0 es la permitividad del vacío y $\epsilon_r(\mathbf{r})$ es la función de permitividad dieléctrica relativa dependiente de la posición espacial (Heald, M. A., & Marion, J. B., 2013). La inclusión de una función $\epsilon_r(\mathbf{r})$ espacialmente variante es indispensable en biofísica de enzimas, dado que el interior hidrofóbico de una proteína posee $\epsilon_r \approx 2-4$, mientras que la interfaz con el agua en el canal del sitio activo presenta un gradiente continuo que se eleva hasta $\epsilon_r \approx 80$ en la fase acuosa externa.

El potencial electrostático escalar $\Phi(\mathbf{r})$ derivado de una distribución continua de densidad de carga fija $\rho_{\text{fija}}(\mathbf{r})$ se rige por la ecuación diferencial parcial de Poisson:

$$\nabla \cdot [\epsilon_r(\mathbf{r})\nabla\Phi(\mathbf{r})] = -\frac{\rho_{\text{fija}}(\mathbf{r})}{\epsilon_0} \tag{5}$$

Cuando el medio incluye contraiones libres en solución (tales como Na^+, K^+, Cl^-) que siguen una distribución estadística de Boltzmann, la densidad de carga de los iones móviles es $\rho_{\text{móvil}}(\mathbf{r}) = \sum_i z_i e c_i^0 \exp\left(-\frac{z_i e\Phi(\mathbf{r})}{k_B T}\right)$. Sustituyendo esta expresión se obtiene la Ecuación de Poisson-Boltzmann (PBE) no lineal:

$$\nabla \cdot [\epsilon_r(\mathbf{r})\nabla\Phi(\mathbf{r})] = -\frac{\rho_{\text{fija}}(\mathbf{r})}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon_0}\sum_i z_i e c_i^0 \exp\left(-\frac{z_i e\Phi(\mathbf{r})}{k_B T}\right) \tag{6}$$

En el régimen de potenciales débiles ($|z_i e\Phi(\mathbf{r})| \ll k_B T$), la PBE puede ser linealizada mediante el desarrollo en serie de Taylor de primer orden de la función exponencial, produciendo la Ecuación de Poisson-Boltzmann Linealizada (LPBE):

$$\nabla \cdot [\epsilon_r(\mathbf{r})\nabla\Phi(\mathbf{r})] - \kappa^2(\mathbf{r})\epsilon_r(\mathbf{r})\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{\rho_{\text{fija}}(\mathbf{r})}{\epsilon_0} \tag{7}$$

donde el parámetro de apantallamiento de Debye-Hückel, κ, define el inverso de la longitud de Debye ($\lambda_D = 1/\kappa$), la cual representa la distancia a la cual las cargas móviles apantallan eficazmente el potencial de una carga central:

$$\kappa^2 = \frac{e^2\sum_i c_i^0 z_i^2}{\epsilon_0\epsilon_r k_B T} = \frac{2N_A e^2 I}{\epsilon_0\epsilon_r k_B T} \tag{8}$$

siendo I la fuerza iónica de la solución, e la carga elemental, N_A la constante de Avogadro, k_B la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta.

En la cavidad coordinada del Mg^{2+} en la RuBisCO, el apantallamiento dieléctrico presenta discontinuidades abruptas. La ausencia de contraiones libres en el interior del bolsillo catalítico hermético reduce la influencia del término de Debye-Hückel ($\kappa \to 0$), obligando a la interacción $Mg^{2+}-$sustrato a operar casi exclusivamente bajo el régimen de Poisson no apantallado con un valor de ϵ_r extremadamente bajo. Esta condición magnifica la intensidad del campo electrostático $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$, generando un pozo electrostático que acelera la captura cinéticamente favorable del reactivo neutro pero polarizable CO_2.

2.5. Cargas Parciales, Electronegatividad y Cálculo de Superficies Electrostáticas

La cuantificación del potencial electrostático molecular requiere asignar cargas puntuales discretas (cargas parciales atomicas, q_i) a cada uno de los núcleos que integran la macromolécula. Dado que los electrones están delocalizados según la función de onda cuántica de N-cuerpos $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_N)$, la división de la densidad electrónica continua $\rho(\mathbf{r}) = -e \int |\Psi|^2 d\tau'$ en cargas puntuales atómicas discretas es un problema de aproximación teórica.

Las cargas parciales se derivan comúnmente a partir de la electronegatividad de los átomos constitutivos. Según el concepto clásico de Pauling, la electronegatividad χ mide la tendencia de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. En el formalismo cuántico de Mulliken, la electronegatividad absoluta se define operacionalmente como el promedio de la energía de ionización (I) y la afinidad electrónica (A):

$$\chi_{\text{Mulliken}} = \frac{I + A}{2} = -\left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_V \tag{9}$$

Para cálculos biomoleculares a gran escala, la metodología PDB2PQR en combinación con el software APBS (Adaptive Poisson-Boltzmann Solver) permite la protonación de la estructura macrocelular en función del pK_a local y la asignación sistemática de cargas atómicas y radios de van der Waals derivados de campos de fuerza parametrizados como AMBER, CHARMM o PARSE (Dolinsky et al., 2004; Jurrus et al., 2018).

En este procedimiento, las cargas atómicas q_i se obtienen optimizando el ajuste del potencial electrostático computado mecánicamente cuántico en una red tridimensional exterior a la superficie de van der Waals (métodos RESP - *Restrained Electrostatic Potential*):

$$\chi^2_{\text{RESP}} = \sum_k \left(\Phi_{\text{QM}}(\mathbf{r}_k) - \sum_{i=1}^{N_{\text{átomos}}} \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_k - \mathbf{R}_i|} \right)^2 + \lambda w(q_i) \tag{10}$$

donde $\Phi_{\text{QM}}(\mathbf{r}_k)$ es el potencial cuántico de referencia en el punto de rejilla k, $\mathbf{R}_i$ es la posición del núcleo i, y $\lambda w(q_i)$ representa una función de restricción armónica o hiperbólica para prevenir valores desproporcionados en átomos internamente enterrados.

Una vez asignado el conjunto $\{q_i\}$, se construye la Superficie Accesible al Solvente (SAS) y se proyecta el potencial electrostático en la superficie molecular. El análisis de estas superficies en la RuBisCO revela una pronunciada asimetría de carga: la superficie externa circundante a la entrada del sitio activo posee un parche fuertemente electropositivo creado por los residuos de lisina y arginina conservados (p. ej., Lys175, Lys177, Arg295). Este gradiente de potencial positivo atrae los grupos fosfato altamente electronegativos de la RuBP (con carga neta $-4e$), guiando al sustrato mediante un mecanismo de difusividad dirigida antes de su fijación final al Mg^{2+}.

3. Metodología y Cribado Matemático

Para integrar formalmente los principios fisicoquímicos descritos en la sección anterior en un modelo cuantitativo unificado, se propone un esquema numérico basado en la ecuación de transporte interfacial de primer orden (FOIT) junto con una representación fractal de la topología macromolecular.

3.1. Ecuación de Transporte Interfacial de Primer Orden (FOIT)

El transporte de carga y la difusión estocástica de contraiones e intermediarios catalíticos dentro de la capa límite del sitio activo de la RuBisCO se describen mediante una generalización de la ecuación de Fokker-Planck/Nernst-Planck con fuente interfacial. Denotando por $\psi(\mathbf{r}, t)$ la función de densidad de probabilidad de encontrar una especie iónica polarizable en la posición $\mathbf{r}$ al tiempo t, la Ecuación FOIT adopta la forma:

$$\frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \nabla \cdot \left[D(\mathbf{r}) \nabla \psi(\mathbf{r}, t) + \frac{D(\mathbf{r})}{k_B T} \psi(\mathbf{r}, t) \nabla V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] + S(\mathbf{r}, t) \tag{11}$$

donde $D(\mathbf{r})$ representa el tensor de difusión espacialmente anisotrópico en el microentorno viscoso de la proteína, $S(\mathbf{r}, t)$ representa el término fuente/sumidero de reacción química (asociado a la asociación/disociación del sustrato), y $V_{\text{eff}}(\mathbf{r})$ es el potencial efectivo medio definido por:

$$V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = ze\Phi(\mathbf{r}) + V_{\text{estérico}}(\mathbf{r}) - \frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha} |\nabla \Phi(\mathbf{r})|^2 \tag{12}$$

En el potencial efectivo $V_{\text{eff}}(\mathbf{r})$, el primer término representa la interacción culombiana con el campo electrostático global de la enzima, el segundo término $V_{\text{estérico}}(\mathbf{r})$ modela la repulsión de volumen excluido atómico, y el tercer término cuantifica la fuerza dielectroforética que atrae a las moléculas neutras pero polarizables (como el CO_2) hacia las regiones donde el gradiente de campo $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$ exhibe un máximo local (precisamente en la proximidad del ión Mg^{2+}).

3.2. Formalismo Geométrico Fractal y la Superficie Molecular

La rugosidad geométrica y el empaquetamiento autosemejante de la superficie de la RuBisCO en escalas nanométricas imponen restricciones topológicas sobre las líneas de campo electrostático y las trayectorias de difusión del sustrato. La dimensión fractal D_f de la superficie accesible al solvente se cuantifica analíticamente mediante la relación de escalamiento de volumen del área superficial $A(\delta)$ en función de la resolución de la sonda de prueba δ (radio del solvente):

$$A(\delta) = A_0 \, \delta^{2 - D_f} \tag{13}$$

Para la estructura cuaternaria hexadecamérica (L_8S_8) de la RuBisCO, la dimensión fractal de la superficie computada se sitúa en el rango $2{,}15 < D_f < 2{,}42$. La introducción de este término fractal modifica el operador Laplaciano en la Ecuación de Poisson en coordenadas fractales fraccionarias:

$$\nabla^{D_f} \Phi(r) = \frac{1}{r^{D_f - 1}} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{D_f - 1} \frac{\partial \Phi(r)}{\partial r} \right) = -\frac{\rho(r)}{\epsilon_0 \epsilon_r} \tag{14}$$

La solución analítica de esta ecuación modificada para un canal de entrada cónico de geometría fractal demuestra que la condensación de campo electrostático es sensiblemente superior a la predicha por la geometría euclidiana clásica ($D_f = 2$). La amplificación del campo electrostático interfacial por la topología fractal incrementa la tasa de flujo difusivo guiado de la RuBP hacia el centro activo de